

以下是为您提取的《电路基本理论》考卷试题以及详尽的步骤解答：

一、填空题

1. 题目：电路如图1-1所示,已知电压 $u_1 = 30\text{ V}$,则电阻 $R_1 =$ 解答：观察图1-1的电路结构，最左侧为独立电流源，提供 2 A 电流向上流经 9Ω 电阻到达上方节点A。根据基尔霍夫电流定律（KCL），流入节点A的总电流为 2 A 。右侧支路包含 10Ω 和 20Ω 电阻串联，总阻值为 30Ω 。该支路与 R_1 并联，且已知 R_1 两端电压为 $u_1 = 30\text{ V}$ 。因此，流过右侧支路的电流为： $I_{\text{right}} = \frac{30\text{ V}}{30\Omega} = 1\text{ A}$ 根据KCL，流入 R_1 支路的电流应当是流入节点A的总电流减去流向右侧的电流： $I_{R1} = 2\text{ A} - 1\text{ A} = 1\text{ A}$ 根据欧姆定律，即可求得电阻 R_1 ： $R_1 = \frac{u_1}{I_{R1}} = \frac{30\text{ V}}{1\text{ A}} = 30\Omega$

2. 题目：电路如图1-2所示,网络为线性含源电阻网络,已知 $u_s = 10\text{ V}$ 时, $u = 3\text{ V}$; $u_s = 20\text{ V}$ 时, $u = 4\text{ V}$ 。求当 $u_s = 40\text{ V}$ 时, $u =$ 解答：根据线性电路的叠加定理，线性含源网络中的响应 u 可以表示为外部激励 u_s 与网络内部独立源共同作用的线性组合，即方程： $u = k \cdot u_s + u_{\text{int}}$ 代入已知条件建立方程组：

- 当 $u_s = 10\text{ V}$ 时： $10k + u_{\text{int}} = 3$
- 当 $u_s = 20\text{ V}$ 时： $20k + u_{\text{int}} = 4$

两式相减可得 $10k = 1$ ，解得 $k = 0.1$ 。将 k 还原代入第一式得 $u_{\text{int}} = 3 - 1 = 2\text{ V}$ 。

当外部激励变化为 $u_s = 40\text{ V}$ 时，代入方程即可求出最终响应：

$$u = 40 \times 0.1 + 2 = 6\text{ V}$$

- 题目：电路如图1-3所示,已知自感 $L_1 = L_2 = 1.5\text{ mH}$,互感 $M = 0.5\text{ mH}$ 。则端口等效电感 L_{ab} ,互感元件的耦合系数 $k =$ 解答：耦合系数 k 的计算公式及结果为： $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{0.5}{\sqrt{1.5 \times 1.5}} = \frac{1}{3} \approx 0.333$ 对于端口等效电感 L_{ab} ，根据图示同名端标记规则，若两电感同名端均位于输入/输出同侧（串联顺接），则： $L_{ab} = L_1 + L_2 + 2M = 1.5 + 1.5 + 2 \times 0.5 = 4\text{ mH}$ （注：若识图判定同名端在异侧即反接，则为 $1.5 + 1.5 - 2 \times 0.5 = 2\text{ mH}$ ，依照常规考题标准标注习惯，本题顺接可能性最高。）
- 题目：电路如图1-4所示,列出理想变压器时域形式的端口电压电流方程：解答：根据理想变压器的伏安特性及同名端规则（假定两端口参考电流均从同名端流入，且电压正极性标在同名端）：
 - 电压方程： $u_2(t) = n \cdot u_1(t)$
 - 电流方程： $i_1(t) + n \cdot i_2(t) = 0$

5. 题目：电路如图1-5所示,已知一阶 RC 电路的零输入响应 $u = 8e^{-t/\tau}\text{ V}, t \geq 0; i = 20e^{-t/\tau}\mu\text{ A}, t > 0$; 电容的初始储能为 $16\mu\text{ J}$ 。则该电路的时间常数 = 解答：由零输入响应的电压方程可知，电容的初始电压 $u(0) = 8\text{ V}$ 。根据电容初始储能公式 $W_C(0) = \frac{1}{2}Cu(0)^2$ ，代入已知储能：

$$16 \times 10^{-6} = \frac{1}{2} \times C \times 8^2 \Rightarrow 32C = 16\mu\text{ F} \Rightarrow C = 0.5\mu\text{ F}$$
 在电容放电回路中，对应的等效电阻 $R = \frac{u(t)}{i(t)}$ 。

$$\text{在 } t = 0^+ \text{ 时刻: } R = \frac{8\text{ V}}{20\mu\text{ A}} = 400\text{ k}\Omega$$
 时间常数 τ 由 RC 相乘得到：

$$\tau = RC = 400 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^{-6} = 0.2\text{ s}$$

6. 题目：电路如图1-6所示,已知电压源 $u_s(t) = 10\sqrt{2}\cos 1000t\text{ V}$,若改变电阻 R_L 时,电流不变,则电容 $C =$ ，电流 $i =$ 解答：改变负载 R_L 而流过其自身的电流 i 保持不变，这意味着从 R_L 两端向左看去，外电路呈现为一个理想电流源，其诺顿等效导纳为零（即诺顿等效阻抗趋于无穷大，发生并联谐振）。因此有阻抗条件方程： $\omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L}$ 代入已知 $\omega = 1000\text{ rad/s}$, $L = 0.1\text{ H}$: $C = \frac{1}{1000^2 \times 0.1} = 10\mu\text{ F}$ 此时流过 R_L 的恒定电流即为该支路短路时的诺顿等效电流 $\dot{I}_N$ ：

$$\dot{I} = \dot{I}_N = \frac{\dot{U}_s}{j\omega L} = \frac{10\angle 0^\circ}{j1000 \times 0.1} = \frac{10}{j100} = -j0.1\text{ A} = 0.1\angle -90^\circ\text{ A}$$
 转换回时域表达式：

$$i(t) = 0.1\sqrt{2}\cos(1000t - 90^\circ)\text{ A}$$

7. 这是一道极其经典的交流电路分析题！它利用了无源元件（电感和电容）的特定组合，巧妙地构造出了一个恒流源电路（在工程上常被称为 Boucherot cell）。

题目的核心破题点就在于那句“若改变电阻 R_L 时，电流 i 不变”。我们要做的就是通过列出电路方程，在数学上找出让电流表达式与 R_L 无关的条件。

下面我为你从头到尾详细拆解这道题的求解步骤：

第一步：提取已知条件，建立相量模型

从电源表达式 $u_S(t) = 10\sqrt{2}\cos(1000t)\text{V}$ 中，我们可以提取出：

- 角频率： $\omega = 1000 \text{ rad/s}$
- 电源电压相量： $\dot{U}_S = 10\angle 0^\circ \text{ V}$

接下来写出电感和电容的复阻抗：

- 电感阻抗： $Z_L = j\omega L = j(1000 \times 0.1) = j100\Omega$
- 电容阻抗： $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{1000C} \Omega$
- 负载阻抗： $Z_R = R_L$

第二步：推导负载电流 $\dot{I}$ 的表达式

为了求出流过 R_L 的电流 $\dot{I}$ ，我们可以使用节点电压法。

设电感、电容与电阻相交的那个节点（即 R_L 上方的节点）的电压为 $\dot{U}_A$ 。

根据欧姆定律，流过负载的电流就是：

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_A}{R_L}$$

对节点 A 列写 KCL 方程（流入 = 流出）：

$$\frac{\dot{U}_S - \dot{U}_A}{Z_L} = \frac{\dot{U}_A}{R_L} + \frac{\dot{U}_A}{Z_C}$$

我们需要把 $\dot{U}_A$ 用 $\dot{I}$ 替换掉，以便直接观察 $\dot{I}$ 和 R_L 的关系。将 $\dot{U}_A = \dot{I} \cdot R_L$ 代入上式：

$$\frac{\dot{U}_S - \dot{I}R_L}{Z_L} = \dot{I} + \frac{\dot{I}R_L}{Z_C}$$

等式两边同乘 Z_L ，展开：

$$\dot{U}_S - \dot{I}R_L = \dot{I}Z_L + \frac{\dot{I}R_L Z_L}{Z_C}$$

把含有 $\dot{I}$ 的项全部移到等式右边并提取公因式 $\dot{I}$ ：

$$\dot{U}_S = \dot{I}Z_L + \dot{I}R_L + \frac{\dot{I}R_L Z_L}{Z_C} = \dot{I} \left(Z_L + R_L + \frac{R_L Z_L}{Z_C} \right)$$

$$\dot{U}_S = \dot{I} \left[Z_L + R_L \left(1 + \frac{Z_L}{Z_C} \right) \right]$$

$$\dot{U}_S = \dot{I} \left[Z_L + R_L \left(\frac{Z_C + Z_L}{Z_C} \right) \right]$$

最终得到负载电流的表达式：

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{Z_L + R_L \left(\frac{Z_C + Z_L}{Z_C} \right)}$$

第三步：应用“电流不变”条件求电容 C

仔细观察上面求出的电流表达式。题目要求：无论 R_L 怎么变， $\dot{I}$ 都不变。

从数学角度来看，一个分数如果它的值与分母中的变量 R_L 无关，唯一的可能就是 R_L 前面的系数为 0。

因此，我们得到电路实现“恒流”的绝对条件：

$$\frac{Z_L + Z_C}{Z_C} = 0 \implies Z_L + Z_C = 0$$

(物理意义：这说明电感和电容发生了串联谐振，它们的阻抗相互抵消了。)

将阻抗代入：

$$j100 + \left(-j\frac{1}{1000C}\right) = 0$$

$$100 = \frac{1}{1000C}$$

$$C = \frac{1}{100 \times 1000} = 10^{-5} \text{F}$$

化为微法：

$$C = 10 \mu\text{F}$$

第四步：计算恒定电流 $i(t)$

既然 $Z_L + Z_C = 0$ ，我们把它代回第二步推导出的电流表达式中，含有 R_L 的那一项就瞬间消失了：

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_s}{Z_L + R_L \times 0} = \frac{\dot{U}_s}{Z_L}$$

(物理意义：在这个特定频率下，负载电流只由电源电压和串联电感决定，跟负载本身完全没关系，这就是一个完美的恒流源！)

代入具体数值计算相量：

$$\dot{I} = \frac{10\angle 0^\circ}{j100} = \frac{10\angle 0^\circ}{100\angle 90^\circ} = 0.1\angle -90^\circ \text{ A}$$

最后，将相量还原为时域表达式（注意乘以 $\sqrt{2}$ 恢复为峰值）：

$$i(t) = 0.1\sqrt{2} \cos(1000t - 90^\circ) \text{ A}$$

(如果你习惯写正弦，也可以写成 $0.1\sqrt{2} \sin(1000t) \text{ A}$ ，两者完全等价。)

最终填空答案：

- 电容 $C = 10 \mu\text{F}$ (或 10^{-5}F)
- 电流 $i = 0.1\sqrt{2} \cos(1000t - 90^\circ) \text{ A}$

二、计算题

这是一道非常经典的电路分析题。含有独立电压源和受控电压源的电路，最适合使用**包含广义节点（超节点）的节点电压矩阵**来进行系统求解。

以下是详细的矩阵化求解过程：

一、节点定义与预处理

1. **设置参考节点：** 取电路最下方的公共导线为参考地 (0V)。
2. **定义节点电压：** * 设左上角节点电压为 V_1 (连接 6Ω 、 2Ω 和 6V 电源)。
 - 设中间节点电压为 V_2 (受控源 $6u$ 的正极)。
 - 设右上角节点电压为 V_3 (连接 3Ω 、 6V 电源负极和 2A 电流源)。

3. **处理控制量 u ：**

观察 3Ω 电阻，其两端标记为左负右正，因此控制电压 $u = V_3 - V_2$ 。

4. **处理受控源约束：**

中间支路的受控电压源直接连接在 V_2 与地之间，且正极向上，因此：

$$V_2 = 6u = 6(V_3 - V_2)$$

整理得：

$$7V_2 - 6V_3 = 0 \quad \text{--- (约束方程 1)}$$

二、建立节点电压矩阵方程

由于 6V 独立电压源连接在 V_1 和 V_3 之间，我们将其视为一个广义节点（超节点）来列写 KCL 方程，以避免未知的电压源电流。

1. 对广义节点 (V_1, V_3) 列 KCL:

流出 V_1 的电流 + 流出 V_3 的电流 = 流入广义节点的电流

$$\frac{V_1}{6} + \frac{V_1 - V_2}{2} + \frac{V_3 - V_2}{3} = 2$$

等式两边同乘 6 进行化简：

$$V_1 + 3(V_1 - V_2) + 2(V_3 - V_2) = 12$$

$$4V_1 - 5V_2 + 2V_3 = 12 \quad \text{--- (主节点方程)}$$

2. 6V 独立电压源的约束方程:

电源正极在 V_1 ，负极在 V_3 ，因此：

$$V_1 - V_3 = 6 \quad \text{--- (约束方程 2)}$$

3. 写成标准矩阵形式:

将上述三个方程联立，即可得到该电路完整的节点电压矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 7 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

三、解矩阵方程求节点电压

根据第二行的约束可知 $V_1 = V_3 + 6$ 。

根据第三行的约束可知 $V_2 = \frac{6}{7}V_3$ 。

将它们代入第一行的主节点方程中：

$$4(V_3 + 6) - 5\left(\frac{6}{7}V_3\right) + 2V_3 = 12$$

$$4V_3 + 24 - \frac{30}{7}V_3 + 2V_3 = 12$$

$$6V_3 - \frac{30}{7}V_3 = -12$$

$$\frac{42-30}{7}V_3 = -12 \implies \frac{12}{7}V_3 = -12$$

解得各节点电压为：

- $V_3 = -7V$
- $V_2 = -6V$
- $V_1 = -1V$

四、计算各独立电源发出的功率

电源发出功率的判定标准是：电流是否从其**正极流出** ($P_{\text{发}} = U \times I_{\text{流出正极}}$)。

1. 求 6V 独立电压源发出的功率

- 设流过 6V 电源的电流为 I_{6V} (方向由 V_1 指向 V_3)。
- 对 V_3 节点列 KCL, 求 I_{6V} :
$$\frac{V_3 - V_2}{3} - I_{6V} - 2 = 0$$
$$I_{6V} = \frac{-7 - (-6)}{3} - 2 = -\frac{1}{3} - 2 = -\frac{7}{3} \text{ A}$$
- 因为 I_{6V} 是负值, 说明实际的物理电流是 $\frac{7}{3} \text{ A}$, 方向由 V_3 流向 V_1 。
- 对于该 6V 电源, 正极在 V_1 , 电流恰好从正极 V_1 **流出**。
- $P_{6V(\text{发})} = 6\text{V} \times \frac{7}{3} \text{ A} = 14\text{W}$

2. 求 2A 独立电流源发出的功率

- 该电源连接在 0V (参考地) 和 V_3 之间, 电流方向向上 (流入 V_3)。
- 电流是从其顶部端点流出的, 此时顶部端点的电压即为 $V_3 = -7\text{V}$ 。
- 该电流源两端的压降 (以电流流出端相对流入端) 为 $V_3 - 0 = -7\text{V}$ 。
- $P_{2A(\text{发})} = U \times I = (-7\text{V}) \times 2\text{A} = -14\text{W}$
(注: 发出功率为负, 说明该电流源实际上是在吸收能量, 充当了负载。)

最终答案:

- 6V 独立电压源发出的功率为 14W。
- 2A 独立电流源发出的功率为 -14W。

1. 题目: 电路如图2-1所示, 求各独立电源发出的功率。 **解答:** 我们将电路的底端公共导线设为参考节点 (0V)。设最左侧节点为 V_1 , 压控受控源上方节点为 V_2 , 独立电流源上方节点为 V_3 。根据题目电路图:

- 3Ω 电阻上标识电压为 u (右正左负), 因此有 $u = V_3 - V_2$ 。
- 压控电压源的电压为 $6u$ (上正下负), 因此 $V_2 = 6u$ 。结合上一条可知 $V_3 = u + V_2 = 7u$ 。
- 6V** 独立电压源跨接在 V_1 和 V_3 之间 (左正右负), 因此 $V_1 - V_3 = 6$, 即 $V_1 = 7u + 6$ 。

对节点 V_1 和 V_3 分别列写节点电压方程 (KCL)。设流过 **6V** 电压源且从 V_1 指向 V_3 的电流为 I_{6V} :

- 节点1 KCL:** $\frac{V_1}{6} + \frac{V_1 - V_2}{2} + I_{6V} = 0$
- 节点3 KCL:** $-I_{6V} - 2 + \frac{V_3 - V_2}{3} = 0 \Rightarrow I_{6V} = \frac{u}{3} - 2$

将 V_1 、 V_2 、 V_3 的表达式及 I_{6V} 代入节点1的KCL方程中:

$$\frac{7u+6}{6} + \frac{7u+6-6u}{2} + \left(\frac{u}{3} - 2\right) = 0$$

合并同类项化简:

$$7u + 6 + 3u + 18 + 2u - 12 = 0 \Rightarrow 12u = -12 \Rightarrow u = -1\text{V}$$

由此求得节点电压: $V_1 = -1\text{V}$, $V_2 = -6\text{V}$, $V_3 = -7\text{V}$ 。

计算独立电源发出的功率（采用非关联参考方向， $P_{gen} = U \cdot I_{\text{流出正极}}$ ）：

1. **6V独立电压源**： $I_{6V} = \frac{-1}{3} - 2 = -\frac{7}{3} A$ （该电流是从节点1即电源正极流出的真实电流）。

$$P_{6V} = 6V \times \left(-\frac{7}{3} A\right) = -14W$$

2. **2A独立电流源**： 电流源两端的电压为 $V_3 - 0 = -7V$ （上端正极相对于地），电流从上端流出。

$$P_{2A} = (-7V) \times 2A = -14W$$

结论： 6V独立电压源发出的功率为 **-14W**，2A独立电流源发出的功率为 **-14W**（两者实际都在吸收功率）。

3. 题目： 电路如图2-2所示,已知电压源有效值相量 $\dot{U}_s = 4\angle 0^\circ V$ 。求电压源发出的有功功率。 **解答**： 设经过串联电感 $j2\Omega$ 之后的中间上方节点为B，节点电压为 $\dot{V}_B$ ，底层导线接地。各支路电流关系如下：

- 流入B点的总电流（即电源发出的电流）： $\dot{I}_1 = \frac{4-\dot{V}_B}{j2} \Rightarrow \dot{V}_B = 4 - j2\dot{I}_1$
- 经中支路（容抗与流控电压源）流向地的电流： $\dot{I}_m = \frac{\dot{V}_B - j2\dot{I}_1}{-j1}$
- 经右侧支路流向地的电流： $\dot{I}_r = \frac{\dot{V}_B}{3-j2}$

对节点B应用KCL ($\dot{I}_1 = \dot{I}_m + \dot{I}_r$)，并代入 $\dot{V}_B$ 的表达式化简：

$$\begin{aligned}\dot{I}_1 &= \frac{4-j2\dot{I}_1-j2\dot{I}_1}{-j1} + \frac{4-j2\dot{I}_1}{3-j2} = j(4-j4\dot{I}_1) + \frac{4-j2\dot{I}_1}{3-j2} \\ -3\dot{I}_1 - j4 &= \frac{4-j2\dot{I}_1}{3-j2}\end{aligned}$$

两边同乘 $(3-j2)$ 并解关于 $\dot{I}_1$ 的一元一次方程：

$$\begin{aligned}(-3\dot{I}_1 - j4)(3-j2) &= 4 - j2\dot{I}_1 \\ -9\dot{I}_1 + j6\dot{I}_1 - j12 - 8 &= 4 - j2\dot{I}_1 \\ (-9+j8)\dot{I}_1 &= 12 + j12 \Rightarrow \dot{I}_1 = \frac{12+j12}{-9+j8}\end{aligned}$$

采用复数共轭求其实部与虚部：

$$\dot{I}_1 = \frac{(12+j12)(-9-j8)}{(-9)^2+8^2} = \frac{-108-j96-j108+96}{145} = \frac{-12-j204}{145} A$$

电压源发出的有功功率仅由相量乘积的实部决定：

$$P = Re[\dot{U}_s \cdot \dot{I}_1^*] = 4 \times Re\left[\frac{-12+j204}{145}\right] = 4 \times \left(\frac{-12}{145}\right) = -\frac{48}{145} W \approx -0.331W$$

3. 题目： 电路如图2-3所示,(1)画出电路的相量模型;(2)求网络函数 $H(j\omega) = U_2/U_1$;(3) 若

$u_1(t) = 10\sqrt{2}\cos 2tV$,求正弦稳态响应 $u_2(t)$ 。 **解答**： (1) **相量模型说明**： 激励源为相量 $\dot{U}_1$ 。模型包含一个串联支路其阻抗 $Z_1 = 1 + j\omega$ （由 **1Ω** 电阻和 **1H** 电感构成），以及一个并联支路其阻抗 $Z_2 = \frac{1}{1+j\omega}$ （由 **1Ω** 电阻与 **1F** 电容并联构成）。响应 $\dot{U}_2$ 即为 Z_2 两端电压。(2) **网络函数计算**： 利用阻抗分压原理直接求

解： $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{Z_2}{Z_1+Z_2} = \frac{\frac{1}{1+j\omega}}{1+j\omega+\frac{1}{1+j\omega}} = \frac{1}{(1+j\omega)^2+1} = \frac{1}{2-\omega^2+j2\omega}$ (3) **稳态响应**： 激励信号 $u_1(t)$ 的角

频率为 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ ，其相量形式为 $\dot{U}_1 = 10\sqrt{2}\angle 0^\circ V$ 。计算该频率下的网络函数：

$$H(j2) = \frac{1}{2-2^2+j2(2)} = \frac{1}{-2+j4} \text{ 其幅值与相角分别为: } |H(j2)| = \frac{1}{\sqrt{(-2)^2+4^2}} = \frac{1}{\sqrt{20}}$$

$\angle H(j2) = -\arctan\left(\frac{4}{-2}\right) = -116.56^\circ$ 输出相量求值：

$$\dot{U}_2 = 10\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{20}} \angle -116.56^\circ = \sqrt{10} \angle -116.56^\circ V \text{ 转回时域得到正弦稳态响应:}$$

$$u_2(t) = \sqrt{10} \cos(2t - 116.56^\circ) V$$

4. 题目： 电路如图2-4所示,(1)求图(a)一端口网络的戴维南等效电路;(2)若将图(a)与图(b)接在一起,已知

$C = 0.1F, L = 1H$,求电容、电感在直流稳态时各自储存的能量。 **解答**： (1) **戴维南等效电路**： 设端钮b对应的底层导线为接地参考点 (0V)。首先计算端钮a、b间的开路电压 U_{oc} 。由于a端开路，右侧 **2Ω** 支路无电

流通过，电压保持不变，故设C为中心节点，开路电压 $V_a = V_C + 15V$ 。对包含流控电流源（受控流为 $2i$ ）的左侧环路应用节点电压法（设左上节点为D）：

- D点KCL: $\frac{10-V_D}{15} = \frac{V_D-V_C}{5} + 2i$
- C点KCL: $\frac{V_D-V_C}{5} + 2i = i \Rightarrow \frac{V_D-V_C}{5} + i = 0$

由于流过中间 10Ω 电阻的电流即为 i ，满足 $i = \frac{V_C}{10}$ ，代入C点KCL化简得：

$$\frac{V_D-V_C}{5} + \frac{V_C}{10} = 0 \Rightarrow V_C = 2V_D$$

再将 $i = \frac{V_D}{5}$ 代入D点方程：

$$\frac{10-V_D}{15} = \frac{V_D}{5} \Rightarrow 10 - V_D = 3V_D \Rightarrow V_D = 2.5V$$

故 $V_C = 5V$ 。所以开路电压 $U_{oc} = 5 + 15 = 20V$ 。

接着求等效内阻 R_{th} ：将两独立电压源均置零（视为短路），在a、b端接入测试电源 V_t 。计算可得左侧受控网络对C点馈入的电流完美抵消为0，故C点向左的等效电阻无穷大。

测试源仅对 10Ω 电阻做功，合并外部的 2Ω 串联支路，得出 $R_{th} = 10 + 2 = 12\Omega$ 。

(2) **直流稳态储能**：在直流稳态下，图(b)网络中的电感视作短路，电容视作开路，整个子网络等效为一个纯电阻 (8Ω)。

将其接入戴维南等效电路中，形成串联回路，总电流即流过电感的电流：

$$I_L = \frac{U_{oc}}{R_{th}+8} = \frac{20V}{12\Omega+8\Omega} = 1A$$

该电流在 8Ω 电阻上产生的压降，即为与电容并联的极板电压：

$$U_C = 1A \times 8\Omega = 8V$$

$$\text{电感储存能量: } W_L = \frac{1}{2}LI_L^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 1^2 = 0.5J$$

$$\text{电容储存能量: } W_C = \frac{1}{2}CU_C^2 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times 8^2 = 3.2J$$

这是一道非常经典的综合电路分析题。你问到了一个最核心也是最容易让人卡壳的问题：**含有受控源的电路，等效电阻到底该怎么求？**

这里我先直接回答你的核心疑问，再为你提供这道题完整的详细解析。

核心方法：含受控源电路的戴维南等效电阻求解法

当电路中含有受控源时，**绝对不能**直接用电阻串并联的方法去求等效电阻，因为受控源不是被动元件，它会动态地改变电路的状态。

必须使用“外加测试电源法”（或称为伏安法），步骤如下：

1. **独立源置零**：将电路中所有的**独立电压源短路**（变导线），所有的**独立电流源开路**（断开）。
2. **保留受控源**：受控源（不论是电压源还是电流源）**必须原封不动地保留**在电路中，不能置零！
3. **外加测试电源**：在要求等效电阻的端口（例如 $a - b$ 端）外加一个测试电压 U_{test} 。
4. **计算测试电流**：通过 KVL/KCL 计算出从测试电源正极流入该端口的电流 I_{test} 。
5. **求得等效电阻**： $R_{th} = \frac{U_{test}}{I_{test}}$ 。

掌握了这个“杀手锏”，我们来拆解这道题。

第一问：（1）求图(a)一端口网络的戴维南等效电路

为了方便描述，我们将 10Ω 电阻正上方的节点命名为**节点 C**，底部公共导线设为**参考地 (0V)**。

第一步：求开路电压 U_{oc}

此时 $a - b$ 端开路，没有电流流向外部。

我们先对节点 C 左侧的电路进行一个非常巧妙的**电源等效变换**，化繁为简：

- 观察左侧支路中，受控电流源 $2i$ 与 5Ω 电阻并联。根据电源等效变换，它可以转换为一个**受控电压源与电阻串联**的形式。
- 受控电压源大小为： $5\Omega \times 2i = 10i$ 。因为电流源方向朝右，所以电压源极性为**左负右正**。
- 现在，左侧支路变成了一条纯串联支路： $10V$ 独立电压源 $\rightarrow 15\Omega$ 电阻 $\rightarrow 10i$ 受控电压源 $\rightarrow 5\Omega$ 电阻 $\rightarrow$ 节点 C。
- 合并这条串联支路：等效电压为 $10 + 10i$ （极性朝向节点 C），等效电阻为 $15 + 5 = 20\Omega$ 。

因为 $a - b$ 开路，左侧支路的所有电流只能全部向下流过 10Ω 电阻。根据欧姆定律：

$$i = \frac{\text{左侧等效总电压}}{\text{左侧等效电阻} + 10\Omega} = \frac{10 + 10i}{20 + 10} = \frac{10 + 10i}{30}$$

解这个方程：

$$30i = 10 + 10i \implies 20i = 10 \implies i = 0.5A$$

知道了 i ，我们就能求节点电压了：

- 节点 C 的电压 $V_C = 10\Omega \times i = 10 \times 0.5 = 5V$ 。
- 再看节点 C 到端口 a：经过一个 2Ω 电阻和一个 $15V$ 电压源。由于是开路， 2Ω 上没有电流也没有压降。
- $15V$ 独立电压源的极性是左负右正，所以电位在经过它时会升高 $15V$ 。

$$U_{oc} = V_a = V_C + 15V = 5 + 15 = 20V$$

第二步：求等效电阻 R_{th} （使用外加测试电源法）

1. **独立源置零**：左侧 $10V$ 和右侧 $15V$ 的独立电压源全部短路（变导线）。

2. **应用测试电源**：在 $a - b$ 端外加电压 U_{test} ，设流入 a 端的电流为 I_{test} 。

3. **找关系式**：

- 因为 $15V$ 电源被短路， I_{test} 直接流过 2Ω 电阻到达节点 C。
- 节点 C 的电压： $V_C = U_{test} - 2I_{test}$ 。
- 注意题目定义的控制量 i ：它是向下流过 10Ω 电阻的电流，所以 $i = \frac{V_C}{10}$ 。
- 对节点 C 列 KCL：流入的 I_{test} 等于向下流的 i 加上向左流的电流 I_{left} 。

$$I_{test} = i + I_{left}$$

- **关键一步（算 I_{left} ）**：我们继续用刚才等效好的左侧支路。独立源 $10V$ 没了，左侧支路现在是一个 20Ω 电阻串联一个 $10i$ 的受控电压源。

$$\text{向左流的电流 } I_{left} = \frac{V_C - 10i}{20}。$$

- 把 $i = \frac{V_C}{10}$ 代入 I_{left} 的式子里：

$$I_{left} = \frac{V_C - 10 \times (\frac{V_C}{10})}{20} = \frac{V_C - V_C}{20} = 0$$

- (这是一个非常神奇且常见的结果：受控源恰好提供了完美的抵消电压，导致这条支路对测试电源呈现无穷大的阻抗，不吸取任何电流！)

4. 计算 R_{th} ：

既然向左的电流为 0，那么测试电流 I_{test} 全部流向了 10Ω 电阻。

$$I_{test} = i = \frac{V_C}{10}$$

$$10I_{test} = V_C$$

代回 V_C 的表达式：

$$10I_{test} = U_{test} - 2I_{test} \implies 12I_{test} = U_{test}$$

$$R_{th} = \frac{U_{test}}{I_{test}} = 12\Omega$$

结论：图(a)的戴维南等效电路为一个 20V 的电压源串联一个 12Ω 的电阻。

第二问：（2）求电容、电感在直流稳态时各自储存的能量

将化简后的(a)与(b)连接，电路变成了一个极度清爽的串联回路：

20V 电压源 $\rightarrow 12\Omega$ 戴维南电阻 $\rightarrow L \rightarrow (8\Omega \text{ 电阻} \parallel C)$

第一步：分析直流稳态

在直流稳态下（经过足够长的时间，波形不再变化）：

- 电感 L 相当于短路（变导线）。
- 电容 C 相当于开路（断开）。

此时，整个电路只有一条通路：电流从 20V 电源出发，流过 12Ω 等效电阻，穿过短路的电感，流过 8Ω 电阻，回到负极。

- 电路总电流（即流过电感的电流）：

$$I_L = \frac{20V}{12\Omega + 8\Omega} = \frac{20}{20} = 1A$$

- 电容两端的电压（即并联的 8Ω 电阻两端的电压）：

$$U_C = I_L \times 8\Omega = 1A \times 8\Omega = 8V$$

第二步：计算储存能量

已知 $C = 0.1F$, $L = 1H$ 。

直接套用储能公式：

- 电感储能：

$$W_L = \frac{1}{2}LI_L^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 1^2 = 0.5J$$

- 电容储能：

$$W_C = \frac{1}{2}CU_C^2 = \frac{1}{2} \times 0.1 \times 8^2 = 0.05 \times 64 = 3.2J$$

- 题目：图2-5所示电路为零状态,已知 $i_s(t)=38(t)A$ 。(1)画出电路的复频域模型;(2)求冲激响应 $u_C(t)$ 和 $i(t)$ 。

这是一道非常典型的利用拉普拉斯变换（复频域分析法）求解线性电路零状态响应的题目。题目已知电路为“零状态”，这意味着电容初始电压和电感初始电流均为零，我们在建立 s 域模型时不需要考虑附加的初始状态电源，这大大简化了计算。

下面为你详细拆解这道题的求解过程：

(1) 画出电路的复频域模型

虽然我无法直接为你画图，但你可以按照以下文字描述在草稿纸上轻松画出 s 域等效电路：

- 激励源：** 冲激电流源 $i_S(t) = 3\delta(t)$ A，其拉普拉斯变换为 $I_S(s) = 3$ （方向向上）。
- 左侧电阻：** 阻抗 $Z_{R1}(s) = 4\Omega$ 。
- 中间电容：** $C = 0.25\text{F}$ ，其阻抗 $Z_C(s) = \frac{1}{sC} = \frac{1}{0.25s} = \frac{4}{s}\Omega$ 。电容两端电压标为 $U_C(s)$ （上正下负）。
- 右侧支路：** 6Ω 电阻与 1H 电感的串联。
 - 电阻阻抗 $Z_{R2}(s) = 6\Omega$ 。
 - 电感阻抗 $Z_L(s) = sL = s\Omega$ 。
 - 该支路总阻抗为 $s + 6\Omega$ ，流过该支路的电流标为 $I_L(s)$ （方向向下）。

这四个部分（电流源、 4Ω 电阻、 $\frac{4}{s}\Omega$ 电容、 $(s + 6)\Omega$ 串联支路）在图中是**完全并联**的。设底端公共导线为参考地（ 0V ），则顶端公共节点的电压即为 $U_C(s)$ 。

(2) 求冲激响应 $u_C(t)$ 和 $i_L(t)$

第一步：列写节点电压方程求 $U_C(s)$

对顶端公共节点应用 KCL（流出节点的各支路电流之和等于流入节点的电流源电流）：

$$\frac{U_C(s)}{4} + \frac{U_C(s)}{\frac{4}{s}} + \frac{U_C(s)}{s+6} = I_S(s)$$

代入 $I_S(s) = 3$ ，并提取公因式 $U_C(s)$ ：

$$U_C(s) \left(\frac{1}{4} + \frac{s}{4} + \frac{1}{s+6} \right) = 3$$

将括号内的导纳项进行通分化简：

$$\frac{1}{4} + \frac{s}{4} + \frac{1}{s+6} = \frac{s+1}{4} + \frac{1}{s+6} = \frac{(s+1)(s+6)+4}{4(s+6)} = \frac{s^2+7s+6+4}{4(s+6)} = \frac{s^2+7s+10}{4(s+6)}$$

将化简后的导纳代回原方程：

$$U_C(s) \left[\frac{s^2+7s+10}{4(s+6)} \right] = 3$$

$$U_C(s) = \frac{12(s+6)}{s^2+7s+10}$$

对分母进行因式分解： $s^2 + 7s + 10 = (s + 2)(s + 5)$ 。

$$U_C(s) = \frac{12(s+6)}{(s+2)(s+5)}$$

第二步：部分分式展开求 $u_C(t)$

设 $U_C(s) = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+5}$ ，利用留数法求解待定系数：

$$A = \left. \frac{12(s+6)}{s+5} \right|_{s=-2} = \frac{12(-2+6)}{-2+5} = \frac{48}{3} = 16$$

$$B = \left. \frac{12(s+6)}{s+2} \right|_{s=-5} = \frac{12(-5+6)}{-5+2} = \frac{12}{-3} = -4$$

因此:

$$U_C(s) = \frac{16}{s+2} - \frac{4}{s+5}$$

查表进行拉普拉斯反变换, 得到电容电压的冲激响应:

$$u_C(t) = (16e^{-2t} - 4e^{-5t})\varepsilon(t) \text{ V}$$

第三步: 求电感电流 $I_L(s)$ 及 $i_L(t)$

观察 s 域模型, 流过右侧支路的电流 $I_L(s)$ 直接等于该支路两端的电压除以其阻抗:

$$I_L(s) = \frac{U_C(s)}{Z_{R2} + Z_L} = \frac{U_C(s)}{s+6}$$

我们将刚才求得的未经部分分式展开的 $U_C(s)$ 代入 (你会发现分子里的 $(s+6)$ 被完美约掉了!):

$$I_L(s) = \frac{1}{s+6} \cdot \frac{12(s+6)}{(s+2)(s+5)} = \frac{12}{(s+2)(s+5)}$$

再次对 $I_L(s)$ 进行部分分式展开:

$$\text{设 } I_L(s) = \frac{C}{s+2} + \frac{D}{s+5}$$

$$C = \left. \frac{12}{s+5} \right|_{s=-2} = \frac{12}{3} = 4$$

$$D = \left. \frac{12}{s+2} \right|_{s=-5} = \frac{12}{-3} = -4$$

因此:

$$I_L(s) = \frac{4}{s+2} - \frac{4}{s+5}$$

进行拉普拉斯反变换, 得到电感电流的冲激响应:

$$i_L(t) = (4e^{-2t} - 4e^{-5t})\varepsilon(t) \text{ A}$$

- 题目: 电路如图2-6所示, 图(a)电路中, 二端口网络N内仅含线性电阻。已知输入电阻, $R_i = (8 - \frac{64}{R_L+10})\Omega$, R_L 为任意电阻。(1)求二端口网络的A参数;(2)若将此二端口网络接成图(b)电路, 已知 $i_L(0^-) = 0$, $t = 0$ 时断开开关S, 求换路后电流 $i_L(t)$ 的变化规律。 **解答:** (1) **求二端口A参数:** 结合题意和输入电阻的数学定义公式: $R_i = \frac{A_1 R_L + A_2}{A_3 R_L + A_4}$ 。将题目中给定的方程通分化简: $R_i = \frac{8(R_L+10)-64}{R_L+10} = \frac{8R_L+16}{R_L+10}$ 因此各参数与其成等比关系, 即存在常数 k 使得: $A_1 = 8/k$, $A_2 = 16/k$, $A_3 = 1/k$, $A_4 = 10/k$ 。又因网络仅含线性电阻 (属无源互易网络), 其A参数必须满足行列式约束 $A_1 A_4 - A_2 A_3 = 1$:

$$\left(\frac{8}{k}\right)\left(\frac{10}{k}\right) - \left(\frac{16}{k}\right)\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{64}{k^2} = 1 \Rightarrow k = 8$$
 解得A参数为: $A_1 = 1$, $A_2 = 2\Omega$, $A_3 = 0.125S$, $A_4 = 1.25$ 。

(2) 一阶电路时域响应求解:

$t \geq 0$ 时, 开关断开, $2A$ 电流源完全注入端口1作为激励。利用三要素法。

初始值: 根据电感电流不突变特性, $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0A$ 。

稳态值: 直流稳态下电感短路, 此时输出端电压 $U_2 = 0$ 。根据A参数第二方程 $I_1 = A_3 U_2 + A_4 I_2$, 将 $I_1 = 2A$ 代入:

$$I_2 = \frac{I_1}{A_4} = \frac{2}{1.25} = 1.6A \Rightarrow i_L(\infty) = 1.6A$$

时间常数: 计算端口2往回看的戴维南等效电阻 R_{eq} 。令输入独立源置零 (即端口1开路, $I_1 = 0$) :

$$A_3U_2 + A_4I_2 = 0 \Rightarrow R_{eq} = \frac{U_2}{-I_2} = \frac{A_4}{A_3} = \frac{1.25}{0.125} = 10\Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{2}{10} = 0.2s$$

时域表达式:

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]e^{-t/\tau} = 1.6 - 1.6e^{-5t} = 1.6(1 - e^{-5t})A \quad (t \geq 0)$$